Release 0.1

Crossover Literaturverzeichnis

gruppiert nach Lernfeldern

Karsten Reincke *

20. Februar 2026

(Hauptsächlich) nach Lernfeldern gruppiert, listen wir hier Lehr- und Lernbücher auf, die - mehr oder minder absichtlich - den Stoff für die Ausbildung zur Fachinformatikerin aufbereiten:

Duale Ausbildung und Formalitäten

IHK/ZPA: Fachinformatiker[,] Fachinformatikerin. Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse. Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachinformatiker / zur Fachinformatikerin v. 5. März 2020, hrsg. v. ZPA Nord-West, 2. Aufl., Print, Köln: u-form, 2024 (= Prüfungskatalog für die IHK-Abschlussprüfung).
Bricht den Rahmenlehrplan auf konkretere Prüfungsaspekte herunter. Enthält - wie alle Prüfungskataloge - auch die für alle gleichen LF01 - LF09.

Dass.: Fachinformatiker[,] Fachinformatikerin. Fachrichtung Digitale Vernetzung. Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachinformatiker / zur Fachinformatikerin v. 5. März 2020, hrsg. v. ZPA Nord-West, 2. Aufl., Print, Köln: u-form, 2024 (= Prüfungskatalog für die IHK-Abschlussprüfung).
Bricht den Rahmenlehrplan auf konkretere Prüfungsaspekte herunter. Enthält - wie alle Prüfungskataloge - auch die für alle gleichen LF01 - LF09.

KMK: Rahmenlehrplan für die Ausbildungsberufe Fachinformatiker und Fachinformatikerin [und] IT-System-Elektroniker und IT-System-Elektronikerin. [Gemäß] Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13.12.2019, WEB/PDF, Berlin: Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Referat Berufliche Bildung, Weiterbildung und Sport, 2019 (= kmk.org), URL: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/Fachinformatiker_19-12-13_EL.pdf (RDL 29. 09. 2024).
Spezifiziert Lehrstoff und Lernziele für alle Lernfelder - in einem eher zusammenfassenden Stil. Bildet die zentrale Richtlinie für Lehrer und Schüler.

*) Dieses Dokument stammt aus dem Open-Source-Projekt *proTironeComputatri*, ist *CC-BY-4.0* lizenziert und wurde auf Basis von *proScientia.ltx* [© 2022, Karsten Reincke] entwickelt.

Lernfeld 01: Das Unternehmen und die eigenene Rolle im Betrieb

Neumann, René: IT-Berufe Abschlussprüfung Teil 1: Lernkarten. Loseblattsammlung, Print, Solingen(?): u-Form, 2024, ISBN: 978-3955327576.
Zum Lernen des Detailwissens.

Gratzke, Jürgen, Bernhard Hauser, Ingo Patett und Klaus Ringhand: Grundstufe[:] Lernfelder 1-5. Lernfelder 1-5, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Braunschweig: Westermann, 2020 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220000-2.
Anforderungsnahes Lehr- und Lernbuch.

Lernfeld 02: Arbeitsplätze einrichten

Neumann, René: IT-Berufe Abschlussprüfung Teil 1: Lernkarten. Loseblattsammlung, Print, Solingen(?): u-Form, 2024, ISBN: 978-3955327576.
Zum Lernen des Detailwissens.

Gratzke, Jürgen, Bernhard Hauser, Ingo Patett und Klaus Ringhand: Grundstufe[:] Lernfelder 1-5. Lernfelder 1-5, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Braunschweig: Westermann, 2020 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220000-2.
Anforderungsnahes Lehr- und Lernbuch.

Lernfeld 03: Netzwerkclients einbinden

Neumann, René: IT-Berufe Abschlussprüfung Teil 1: Lernkarten. Loseblattsammlung, Print, Solingen(?): u-Form, 2024, ISBN: 978-3955327576.
Zum Lernen des Detailwissens.

Baun, Christian: Computernetze kompakt. Eine praxisorientierte Einführung für Studium und Beruf, 6. Aufl., Print, Frankfurt: Springer Vieweg, 2022 (= IT kompakt), ISBN: 978-3-662-65363-0.
Technisch orientiere Einführung. Behandelt zuerst Grundlagen (IT, Computervernetzung, Protokolle), um dann anhand des TCP/IP-Referenzmodells die Schichten von unten nach oben durchzugehen. Enthält auch eine Liste nützlicher 'Commandline Tools'.

Gratzke, Jürgen, Bernhard Hauser, Ingo Patett und Klaus Ringhand: Grundstufe[:] Lernfelder 1-5. Lernfelder 1-5, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Braunschweig: Westermann, 2020 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220000-2.
Anforderungsnahes Lehr- und Lernbuch.

Lowe, Doug: Netzwerke für Dummies, übers. v. aus dem Amerikanischen v. Gerhard Franken, 10. Aufl., Print, Weinheim: Wiley, 2021 (= Lernen einfach gemacht 71772-9), ISBN: 978-3-527-71772-9.
Wie gewohnt einfache, in die Breite gehende Darstellung. Gut zur thematischen Orientierung.

Schreiner, Rüdiger: Computernetzwerke. Von den Grundlagen zur Funktion und Anwendung, 5. Aufl., Print, München: Hanser, 2014, ISBN: 978-3-446-44132-3.

Vielfach wieder aufgelegte, systematische Bottom-Up-Darstellung: Zuerst behandelt es das OSI-Referenzmodell, dann die Layer I-IV. Schließlich skizziert es die Aspekte VLAN, VPN, WLAN, Funknetze, Netzzugang und IPv6.

Zisler, Harald: Computer-Netzwerke. Grundlagen, Funktionsweise, Anwenungen. 1. Nachdruck v. 2023, 7., aktualisierte Aufl., Print, Bonn: Rheinwerk Computing, 2022, ISBN: 978-3-8362-8948-1.
Leicht zu lesendes, systematisches und genaues Buch. Löst sich etwas vom Schichtenmodell. Behandelt dafür ausführlicher auch Netzwanwendungen und -praxis.

Lernfeld 04: Schutzbedarf analysieren

Neumann, René: IT-Berufe Abschlussprüfung Teil 1: Lernkarten. Loseblattsammlung, Print, Solingen(?): u-Form, 2024, ISBN: 978-3955327576.
Zum Lernen des Detailwissens.

Gratzke, Jürgen, Bernhard Hauser, Ingo Patett und Klaus Ringhand: Grundstufe[:] Lernfelder 1-5. Lernfelder 1-5, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Braunschweig: Westermann, 2020 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220000-2.
Anforderungsnahes Lehr- und Lernbuch.

Lernfeld 05: Software anpassen

Neumann, René: IT-Berufe Abschlussprüfung Teil 1: Lernkarten. Loseblattsammlung, Print, Solingen(?): u-Form, 2024, ISBN: 978-3955327576.
Zum Lernen des Detailwissens.

Gratzke, Jürgen, Bernhard Hauser, Ingo Patett und Klaus Ringhand: Grundstufe[:] Lernfelder 1-5. Lernfelder 1-5, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Braunschweig: Westermann, 2020 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220000-2.
Anforderungsnahes Lehr- und Lernbuch.

Lernfeld 06: Serviceanfragen bearbeiten

Neumann, René: IT-Berufe Abschlussprüfung Teil 1: Lernkarten. Loseblattsammlung, Print, Solingen(?): u-Form, 2024, ISBN: 978-3955327576.
Zum Lernen des Detailwissens.

Dannoritzer, Günter, Jürgen Gratzke, Heiko Käppel u. a.: Arbeitsbuch Lernsituationen Fachstufe [I][:] Technische IT Berufe. Lernfelder 6-9, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220044-6.
(Selbst)Lern- und Übungsbuch.

Gratzke, Jürgen, Heiko Käppel, Jens Kullin und Ingo Pattet: Fachstufe [I][:] Technische IT Berufe. Lernfelder 6-9, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220036-1.
Enthält u.a. 124 Seiten über Netzwerktechnik, Projektierung und Umsetzung. Anforderungsnahes Lehr- und Lernbuch.

Lernfeld 07: Cyber-physische Systeme ergänzen

Oestereich, Bern und Axel Scheithauer: Die UML-Kurzreferenz 2.5 für die Praxis. kurz, bündig, ballastfrei, 6. Aufl., Print, München: De Gruyter / Oldenbourg, 2014, ISBN: 978-3-486-74909-0.
Macht dem Untertitel alle Ehre. Die 7 wichtigsten UML-Diagrammtypen werden genau erklärt, die Randtypen skizziert. Zum Lernen und Nachschlagen.

Neumann, René: IT-Berufe Abschlussprüfung Teil 1: Lernkarten. Loseblattsammlung, Print, Solingen(?): u-Form, 2024, ISBN: 978-3955327576.
Zum Lernen des Detailwissens.

Dannoritzer, Günter, Jürgen Gratzke, Heiko Käppel u. a.: Arbeitsbuch Lernsituationen Fachstufe [I][:] Technische IT Berufe. Lernfelder 6-9, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220044-6.
(Selbst)Lern- und Übungsbuch.

Gratzke, Jürgen, Heiko Käppel, Jens Kullin und Ingo Pattet: Fachstufe [I][:] Technische IT Berufe. Lernfelder 6-9, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220036-1.
Enthält u.a. 124 Seiten über Netzwerktechnik, Projektierung und Umsetzung. Anforderungsnahes Lehr- und Lernbuch.

Kecher, Christoph, Ralf Hoffmann-Elbern und Thorsten T. Will: UML 2.5. Das umfassende Handbuch, 7., aktualisierte Aufl., Print, Bonn: Rheinwerk Verlag, 2021 (= Rheinwerk Computing 8847), ISBN: 978-3-8362-8447-9.
Nennt sich - zu recht - ein Standardwerk. Erklärt die Digramme detailreich aus dem Programmierkontext heraus: Es lohnt, die Diagramme Teilbild für Teilbild durchzugehen.

Pilone, Dan: UML 2.0. Pocket Reference. UML Syntax and Usage, Print, Beijing [u.a.O.]: O'Reilly, 2006, ISBN: 978-0-596-10208-1.
Ältere Referenz aus Orreilys bekannter Reihe 'Pocket Reference'.

Lernfeld 08: Daten systenübergreifend bereitstellen

Oestereich, Bern und Axel Scheithauer: Die UML-Kurzreferenz 2.5 für die Praxis. kurz, bündig, ballastfrei, 6. Aufl., Print, München: De Gruyter / Oldenbourg, 2014, ISBN: 978-3-486-74909-0.
Macht dem Untertitel alle Ehre. Die 7 wichtigsten UML-Diagrammtypen werden genau erklärt, die Randtypen skizziert. Zum Lernen und Nachschlagen.

Neumann, René: IT-Berufe Abschlussprüfung Teil 1: Lernkarten. Loseblattsammlung, Print, Solingen(?): u-Form, 2024, ISBN: 978-3955327576.
Zum Lernen des Detailwissens.

Dannoritzer, Günter, Jürgen Gratzke, Heiko Käppel u. a.: Arbeitsbuch Lernsituationen Fachstufe [I][:] Technische IT Berufe. Lernfelder 6-9, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220044-6.
(Selbst)Lern- und Übungsbuch.

Ernesti, Johannes und Peter Kaiser: Python 3. Das umfassende Handbuch, 2. korrigierter Nachdruck der 7., aktualisierten Aufl., Print, Bonn: Rheinwerk, 2024, ISBN: 978-3-8362-9129-3.
Tiefergehendes Nachschlagewerk für Details.

Gratzke, Jürgen, Heiko Käppel, Jens Kullin und Ingo Pattet: Fachstufe [I][:] Technische IT Berufe. Lernfelder 6-9, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220036-1.
Enthält u.a. 124 Seiten über Netzwerktechnik, Projektierung und Umsetzung. Anforderungsnahes Lehr- und Lernbuch.

Kecher, Christoph, Ralf Hoffmann-Elbern und Thorsten T. Will: UML 2.5. Das umfassende Handbuch, 7., aktualisierte Aufl., Print, Bonn: Rheinwerk Verlag, 2021 (= Rheinwerk Computing 8847), ISBN: 978-3-8362-8447-9.
Nennt sich - zu recht - ein Standardwerk. Erklärt die Digramme detailreich aus dem Programmierkontext heraus: Es lohnt, die Diagramme Teilbild für Teilbild durchzugehen.

Pilone, Dan: UML 2.0. Pocket Reference. UML Syntax and Usage, Print, Beijing [u.a.O.]: O'Reilly, 2006, ISBN: 978-0-596-10208-1.
Ältere Referenz aus Orreilys bekannter Reihe 'Pocket Reference'.

Lernfeld 09: Netzwerke und Dienste bereitstellen

Oestereich, Bern und Axel Scheithauer: Die UML-Kurzreferenz 2.5 für die Praxis. kurz, bündig, ballastfrei, 6. Aufl., Print, München: De Gruyter / Oldenbourg, 2014, ISBN: 978-3-486-74909-0.
Macht dem Untertitel alle Ehre. Die 7 wichtigsten UML-Diagrammtypen werden genau erklärt, die Randtypen skizziert. Zum Lernen und Nachschlagen.

Neumann, René: IT-Berufe Abschlussprüfung Teil 1: Lernkarten. Loseblattsammlung, Print, Solingen(?): u-Form, 2024, ISBN: 978-3955327576.
Zum Lernen des Detailwissens.

Baun, Christian: Computernetze kompakt. Eine praxisorientierte Einführung für Studium und Beruf, 6. Aufl., Print, Frankfurt: Springer Vieweg, 2022 (= IT kompakt), ISBN: 978-3-662-65363-0.
Technisch orientiere Einführung. Behandelt zuerst Grundlagen (IT, Computervernetzung, Protokolle), um dann anhand des TCP/IP-Referenzmodells die Schichten von unten nach oben durchzugehen. Enthält auch eine Liste nützlicher 'Commandline Tools'.

Dannoritzer, Günter, Jürgen Gratzke, Heiko Käppel u. a.: Arbeitsbuch Lernsituationen Fachstufe [I][:] Technische IT Berufe. Lernfelder 6-9, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220044-6.
(Selbst)Lern- und Übungsbuch.

Gratzke, Jürgen, Heiko Käppel, Jens Kullin und Ingo Pattet: Fachstufe [I][:] Technische IT Berufe. Lernfelder 6-9, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220036-1.
Enthält u.a. 124 Seiten über Netzwerktechnik, Projektierung und Umsetzung. Anforderungsnahes Lehr- und Lernbuch.

Hein, Mathias, Ralf Ladner und Uwe Scholz: Wireshark. Das Einmalein zum Standard-Tool zur Analyse von Netzwerken. Praxiswissen: Netzwerkprotokolle aufzeichnen, darstellen und analysieren, hrsg. v. Ralf Ladner, Print, Königsbronn: Selbstverlag, 2021, ISBN: 979-8-498-09951-4.
Macht die Theorie anfassbar.

Kecher, Christoph, Ralf Hoffmann-Elbern und Thorsten T. Will: UML 2.5. Das umfassende Handbuch, 7., aktualisierte Aufl., Print, Bonn: Rheinwerk Verlag, 2021 (= Rheinwerk Computing 8847), ISBN: 978-3-8362-8447-9.
Nennt sich - zu recht - ein Standardwerk. Erklärt die Digramme detailreich aus dem Programmierkontext heraus: Es lohnt, die Diagramme Teilbild für Teilbild durchzugehen.

Lowe, Doug: Netzwerke für Dummies, übers. v. aus dem Amerikanischen v. Gerhard Franken, 10. Aufl., Print, Weinheim: Wiley, 2021 (= Lernen einfach gemacht 71772-9), ISBN: 978-3-527-71772-9.
Wie gewohnt einfache, in die Breite gehende Darstellung. Gut zur thematischen Orientierung.

Pilone, Dan: UML 2.0. Pocket Reference. UML Syntax and Usage, Print, Beijing [u.a.O.]: O'Reilly, 2006, ISBN: 978-0-596-10208-1.
Ältere Referenz aus Orreilys bekannter Reihe 'Pocket Reference'.

Schreiner, Rüdiger: Computernetzwerke. Von den Grundlagen zur Funktion und Anwendung, 5. Aufl., Print, München: Hanser, 2014, ISBN: 978-3-446-44132-3.
Vielfach wieder aufgelegte, systematische Bottom-Up-Darstellung: Zuerst behandelt es das OSI-Referenzmodell, dann die Layer I-IV. Schließlich skizziert es die Aspekte VLAN, VPN, WLAN, Funknetze, Netzzugang und IPv6.

Zisler, Harald: Computer-Netzwerke. Grundlagen, Funktionsweise, Anwenungen. 1. Nachdruck v. 2023, 7., aktualisierte Aufl., Print, Bonn: Rheinwerk Computing, 2022, ISBN: 978-3-8362-8948-1.
Leicht zu lesendes, systematisches und genaues Buch. Löst sich etwas vom Schichtenmodell. Behandelt dafür ausführlicher auch Netzwanwendungen und -praxis.

FIAE/Lernfeld 10a: Benutzerschnittstellen gestalten

Pattet, Ingo und Dorothea Schäfer: Fachstufe II[:] Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung, Daten- und Prozessanalyse. Lernfelder 10-12, hrsg. v. Jürgen Gratzke, Print, Köln: Westermann / Bildungsverlag EINS, 2023, ISBN: 978-3-14-220072-9.
Bietet mehr zu Anwendungsentwicklung als zu Daten- und Prozessnanalyse.

FIAE/Lernfeld 11a: Funktionalität in Anwendungen realisieren

Ernesti, Johannes und Peter Kaiser: Python 3. Das umfassende Handbuch, 2. korrigierter Nachdruck der 7., aktualisierten Aufl., Print, Bonn: Rheinwerk, 2024, ISBN: 978-3-8362-9129-3.
Tiefergehendes Nachschlagewerk für Details.

Klein, Bernd: Einführung in Python 3. Für Ein- und Umsteiger, 4., vollständig überarb. Aufl., Print, München: Hanser, 2021, ISBN: 978-3-446-46379-0, Bietet Schritt für Schritt ausführliche Erklärungen.

Pattet, Ingo und Dorothea Schäfer: Fachstufe II[:] Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung, Daten- und Prozessanalyse. Lernfelder 10-12, hrsg. v. Jürgen Gratzke, Print, Köln: Westermann / Bildungsverlag EINS, 2023, ISBN: 978-3-14-220072-9.
Bietet mehr zu Anwendungsentwicklung als zu Daten- und Prozessnanalyse.

Schwichtenberg, Holger: PowerShell 7 und Windows PowerShell 5. Das Praxisbuch. Für Windows, Linux und macOS, 6., aktualisierte Aufl., Print, Bonn: Hanser, 2024, ISBN: 978-3-446-48195-4.
Ein Brückenschlag zwischen Unix / Linux u. Windows in Sach Shell-Programming.

FIAE/Lernfeld 12a: Anwendungen kundenspezifisch entwickln

Pattet, Ingo und Dorothea Schäfer: Fachstufe II[:] Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung, Daten- und Prozessanalyse. Lernfelder 10-12, hrsg. v. Jürgen Gratzke, Print, Köln: Westermann / Bildungsverlag EINS, 2023, ISBN: 978-3-14-220072-9.
Bietet mehr zu Anwendungsentwicklung als zu Daten- und Prozessnanalyse.

FISI/Lernfeld 10b: Serverdienste bereitstellen und Administration automatisieren

Dannoritzer, Güther, Jürgen Gratzke, Heiko Käppel, Richard Wegers und Dominik Weng: Fachstufe II[:] Fachinformatiker/-in Systemintegration, Fachinformatiker/-in Digitale Vernetzung. Lernfelder 10-12, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220108-5.
Handelt die Lernfelder LF10b, LF10d, LF11b und LF11d abwechselnd ab. LF12 gilt für die Fachrichtungen b und d gemeinsam, LF12d erhält ab S. 435 überraschend einen gesonderten Teil. Außerdem: Kapitel 4 (LF 11d) verweist immer wieder auf Kapitel 3 (LF11b). Demnach bräuchte die FR 'd' also auch den Inhalt von FR 'b'.

FISI/Lernfeld 11b: Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Dannoritzer, Güther, Jürgen Gratzke, Heiko Käppel, Richard Wegers und Dominik Weng: Fachstufe II[:] Fachinformatiker/-in Systemintegration, Fachinformatiker/-in Digitale Vernetzung. Lernfelder 10-12, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220108-5.
Handelt die Lernfelder LF10b, LF10d, LF11b und LF11d abwechselnd ab. LF12 gilt für die Fachrichtungen b und d gemeinsam, LF12d erhält ab S. 435 überraschend einen gesonderten Teil. Außerdem: Kapitel 4 (LF 11d) verweist immer wieder auf Kapitel 3 (LF11b). Demnach bräuchte die FR 'd' also auch den Inhalt von FR 'b'.

FISI/Lernfeld 12b: Systeme kundenspezifisch integrieren

Dannoritzer, Güther, Jürgen Gratzke, Heiko Käppel, Richard Wegers und Dominik Weng: Fachstufe II[:] Fachinformatiker/-in Systemintegration, Fachinformatiker/-in Digitale Vernetzung. Lernfelder 10-12, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220108-5.
Handelt die Lernfelder LF10b, LF10d, LF11b und LF11d abwechselnd ab. LF12 gilt für die Fachrichtungen b und d gemeinsam, LF12d erhält ab S. 435 überraschend einen gesonderten Teil. Außerdem: Kapitel 4 (LF 11d) verweist immer wieder auf Kapitel 3 (LF11b). Demnach bräuchte die FR 'd' also auch den Inhalt von FR 'b'.

FIDP/Lernfeld 10c: Werkzeuge maschinellen Lernens einsetzen

Christiansen, Jennifer: Lernkarten Fachinformatiker/in Daten- und Prozessanalyse: Prüfungsvorbereitung. Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung, hrsg. v. Princoso, Print, 2024.
Sehr spezialisierte Lernkarten. Gut fürs Repetitorium. Braucht den Kontext.

Fischer, Jörn: Maschinelles Lernen für dummies, Print, Weinheim: Wiley, 2024 (= Lernen einfach gemacht 72055-2), ISBN: 978-3-527-72055-2.
Leicht zugängliche Darstellung des Spezialthemas 'Maschinelles Lernen'.

IHK/ZPA: Fachinformatiker[,] Fachinformatikerin. Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse. Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachinformatiker / zur Fachinformatikerin v. 5. März 2020, hrsg. v. ZPA Nord-West, 2. Aufl., Print, Köln: u-form, 2024 (= Prüfungskatalog für die IHK-Abschlussprüfung).
Bricht den Rahmenlehrplan auf konkretere Prüfungsaspekte herunter. Enthält - wie alle Prüfungskataloge - auch die für alle gleichen LF01 - LF09.

Karatas, Metin: Eigene KI-Anwendungen programmieren. Bilderkennung und -generierung, ChatGPT, Neuronale Netze, Datenanalyse ohne Code mit KNIME, Projekte in einfachem Python, Print, Bonn: Rheinwerk Computing, 2024, ISBN: 978-3-8362-9763-9, Einstieg für KI-Entwicklerinnen.

Kersken, Sascha: Daten- und Prozessanalyse für Fachinformatiker*innen, Print, BONN: Rheinwerk Computing, 2021, ISBN: 978-3-8362-8112-6.
Führt zuerst kurz in Einführung in Logik, Mengenlehre, lineare Algebra & Stochastik ein. Behandelt umfangreich Python. Stellt dann kürzer Datenquellen, maschinelles Lernen, neuronale Netzwerke und Prozessanalyse vor.

Otte, Ralf: Künstliche Intelligenz für Dummies, 2. Aufl., Print, Weinheim: Wiley, 2023 (= Lernen einfach gemacht 72099-6), ISBN: 978-3-527-72099-6.
Praktisch orientierte Darstellung.

Papp, Stefan, Wolfgang Weidinger, Katherine Muno u. a.: Handbuch Data Science und KI. Mit Machine Learning und Datenanalyse Wert aus Daten generieren, 2. Aufl., Print, München: Hanser, 2022, ISBN: 978-3-446-46947-1.
Detaillierte Darstellung - auch zur syntaktischen und semantischen Datenaufbereitung.

Schmid, Ute, Katharina Weitz und Michael Siebers: Künstliche Intelligenz selber programmieren für dummies junior, 2., vollständig überarbeitete Aufl., Print, Weinheim: Wiley, 2025 (= [Lernen einfach gemacht] 72188-7), ISBN: 978-3-527-72188-7.

Charmante kindgerechte Aufbereitung auch für Erwachsene.

FIDP/Lernfeld 11c: Prozesse analysieren und gestalten

Oestereich, Bern und Axel Scheithauer: Die UML-Kurzreferenz 2.5 für die Praxis. kurz, bündig, ballastfrei, 6. Aufl., Print, München: De Gruyter / Oldenbourg, 2014, ISBN: 978-3-486-74909-0.
Macht dem Untertitel alle Ehre. Die 7 wichtigsten UML-Diagrammtypen werden genau erklärt, die Randtypen skizziert. Zum Lernen und Nachschlagen.

Christiansen, Jennifer: Lernkarten Fachinformatiker/in Daten- und Prozessanalyse: Prüfungsvorbereitung. Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung, hrsg. v. Princoso, Print, 2024.
Sehr spezialisierte Lernkarten. Gut fürs Repetitorium. Braucht den Kontext.

Ernesti, Johannes und Peter Kaiser: Python 3. Das umfassende Handbuch, 2. korrigierter Nachdruck der 7., aktualisierten Aufl., Print, Bonn: Rheinwerk, 2024, ISBN: 978-3-8362-9129-3.
Tiefergehendes Nachschlagewerk für Details.

Freund, Jakob und Bernd Rücker: Praxishandbuch BPMN. mit einer Einführung in DMN, 7., aktualisierte Aufl., Print, München: Hanser, 2025, ISBN: 978-3-446-48306-4.
Bietet eine schrittweise Einführung - auch mit kurzer Abgrenzung zu UML-Aktivitätsdiagramm und eEPK.

IHK/ZPA: Fachinformatiker[,] Fachinformatikerin. Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse. Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachinformatiker / zur Fachinformatikerin v. 5. März 2020, hrsg. v. ZPA Nord-West, 2. Aufl., Print, Köln: u-form, 2024 (= Prüfungskatalog für die IHK-Abschlussprüfung).
Bricht den Rahmenlehrplan auf konkretere Prüfungsaspekte herunter. Enthält - wie alle Prüfungskataloge - auch die für alle gleichen LF01 - LF09.

Kecher, Christoph, Ralf Hoffmann-Elbern und Thorsten T. Will: UML 2.5. Das umfassende Handbuch, 7., aktualisierte Aufl., Print, Bonn: Rheinwerk Verlag, 2021 (= Rheinwerk Computing 8847), ISBN: 978-3-8362-8447-9.
Nennt sich - zu recht - ein Standardwerk. Erklärt die Digramme detailreich aus dem Programmierkontext heraus: Es lohnt, die Diagramme Teilbild für Teilbild durchzugehen.

Keller, G., M. Nüttgens und A.-W. Scheer: Semantische Prozeßmodellierung auf der Grundlage „Ereignisgesteuerter Prozeßketten (EPK)“, hrsg. v. Prof. Dr. A.-W. Scheer, Forschungsber., PDF, 1992, URL: https://web.archive.org/web/20190109111105/http://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Fachrichtungen/fr13_BWL/professuren/PDF/heft89.pdf (RDL 29. 09. 2025).
Basis Spezifikation der EPK, eher sprachlich als formal.

Kersken, Sascha: Daten- und Prozessanalyse für Fachinformatiker*innen, Print, BONN: Rheinwerk Computing, 2021, ISBN: 978-3-8362-8112-6.
Führt zuerst kurz in Einführung in Logik, Mengenlehre, lineare Algebra & Stochastik ein. Behandelt umfangreich Python. Stellt dann kürzer Datenquellen, maschinelles Lernen, neuronale Netzwerke und Prozessanalyse vor.

Klein, Bernd: Einführung in Python 3. Für Ein- und Umsteiger, 4., vollständig überarb. Aufl., Print, München: Hanser, 2021, ISBN: 978-3-446-46379-0, Bietet Schritt für Schritt ausführliche Erklärungen.

McKinney, Wes: Datenanalyse mit Python. Auswertung von Daten mit pandas, Numpy und Jupyter, übers. v. Kathrin Lichtenberg und Thomas Demmin, 3. Aufl., Print, Heidelberg: O'Reilly, 2023, ISBN: 978-3-96009-211-7.
Detaillierte Ausführungen zu spezifischen Datenanalyseaufgaben.

Nüttgens, Markus und Frank J. Rump: Syntax und Semantik Ereignisgesteuerter Prozessketten (EPK), in: J. Desel und M. Weske [Hrsg.]: Promise 2002 -Prozessorientierte Methoden und Werkzeuge für die Entwicklung von Informationssystemen, Proceedings des GI-Workshops undFachgruppentreffens (Potsdam, Oktober 2002), PDF, Bonn 2002, S. 64–77, URL: https://web.archive.org/web/20170121031104/https://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/wiso_fs_wi/EPK-Community/Promise2002_Nuettgens_Rump.pdf (RDL 29. 09. 2025).
Formale Spezifikation ereignisorientierter Prozessketten.

Papp, Stefan, Wolfgang Weidinger, Katherine Muno u. a.: Handbuch Data Science und KI. Mit Machine Learning und Datenanalyse Wert aus Daten generieren, 2. Aufl., Print, München: Hanser, 2022, ISBN: 978-3-446-46947-1.
Detaillierte Darstellung - auch zur syntaktischen und semantischen Datenaufbereitung.

Pattet, Ingo und Dorothea Schäfer: Fachstufe II[:] Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung, Daten- und Prozessanalyse. Lernfelder 10-12, hrsg. v. Jürgen Gratzke, Print, Köln: Westermann / Bildungsverlag EINS, 2023, ISBN: 978-3-14-220072-9.
Bietet mehr zu Anwendungsentwicklung als zu Daten- und Prozessnanalyse.

Pilone, Dan: UML 2.0. Pocket Reference. UML Syntax and Usage, Print, Beijing [u.a.O.]: O'Reilly, 2006, ISBN: 978-0-596-10208-1.
Ältere Referenz aus Orreilys bekannter Reihe 'Pocket Reference'.

Schwichtenberg, Holger: PowerShell 7 und Windows PowerShell 5. Das Praxisbuch. Für Windows, Linux und macOS, 6., aktualisierte Aufl., Print, Bonn: Hanser, 2024, ISBN: 978-3-446-48195-4.
Ein Brückenschlag zwischen Unix / Linux u. Windows in Sach Shell-Programming.

FIDP/Lernfeld 12c: Prozesse und Daten kundenspezifisch analysieren

Christiansen, Jennifer: Lernkarten Fachinformatiker/in Daten- und Prozessanalyse: Prüfungsvorbereitung. Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung, hrsg. v. Princoso, Print, 2024.
Sehr spezialisierte Lernkarten. Gut fürs Repetitorium. Braucht den Kontext.

IHK/ZPA: Fachinformatiker[,] Fachinformatikerin. Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse. Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachinformatiker / zur Fachinformatikerin v. 5. März 2020, hrsg. v. ZPA Nord-West, 2. Aufl., Print, Köln: u-form, 2024 (= Prüfungskatalog für die IHK-Abschlussprüfung).
Bricht den Rahmenlehrplan auf konkretere Prüfungsaspekte herunter. Enthält - wie alle Prüfungskataloge - auch die für alle gleichen LF01 - LF09.

Kersken, Sascha: Daten- und Prozessanalyse für Fachinformatiker*innen, Print, BONN: Rheinwerk Computing, 2021, ISBN: 978-3-8362-8112-6.
Führt zuerst kurz in Einführung in Logik, Mengenlehre, lineare Algebra & Stochastik ein. Behandelt umfangreich Python. Stellt dann kürzer Datenquellen, maschinelles Lernen, neuronale Netzwerke und Prozessanalyse vor.

Pattet, Ingo und Dorothea Schäfer: Fachstufe II[:] Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung, Daten- und Prozessanalyse. Lernfelder 10-12, hrsg. v. Jürgen Gratzke, Print, Köln: Westermann / Bildungsverlag EINS, 2023, ISBN: 978-3-14-220072-9.
Bietet mehr zu Anwendungsentwicklung als zu Daten- und Prozessnanalyse.

FIDV/Lernfeld 10d: Cyber-physische Systeme entwickeln

Christiansen, Jennifer: Lernkarten Fachinformatiker/in Digitale Vernetzung: Prüfungsvorbereitung. Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung, hrsg. v. Princoso, Print, 2024.
Sehr spezialisierte Lernkarten. Gut fürs Repetitorium. Braucht den Kontext.

Dannoritzer, Güther, Jürgen Gratzke, Heiko Käppel, Richard Wegers und Dominik Weng: Fachstufe II[:] Fachinformatiker/-in Systemintegration, Fachinformatiker/-in Digitale Vernetzung. Lernfelder 10-12, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220108-5.
Handelt die Lernfelder LF10b, LF10d, LF11b und LF11d abwechselnd ab. LF12 gilt für die Fachrichtungen b und d gemeinsam, LF12d erhält ab S. 435 überraschend einen gesonderten Teil. Außerdem: Kapitel 4 (LF 11d) verweist immer wieder auf Kapitel 3 (LF11b). Demnach bräuchte die FR 'd' also auch den Inhalt von FR 'b'.

IHK/ZPA: Fachinformatiker[,] Fachinformatikerin. Fachrichtung Digitale Vernetzung. Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachinformatiker / zur Fachinformatikerin v. 5. März 2020, hrsg. v. ZPA Nord-West, 2. Aufl., Print, Köln: u-form, 2024 (= Prüfungskatalog für die IHK-Abschlussprüfung).
Bricht den Rahmenlehrplan auf konkretere Prüfungsaspekte herunter. Enthält - wie alle Prüfungskataloge - auch die für alle gleichen LF01 - LF09.

FIDV/Lernfeld 11d: Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Christiansen, Jennifer: Lernkarten Fachinformatiker/in Digitale Vernetzung: Prüfungsvorbereitung. Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung, hrsg. v. Princoso, Print, 2024.
Sehr spezialisierte Lernkarten. Gut fürs Repetitorium. Braucht den Kontext.

Dannoritzer, Güther, Jürgen Gratzke, Heiko Käppel, Richard Wegers und Dominik Weng: Fachstufe II[:] Fachinformatiker/-in Systemintegration, Fachinformatiker/-in Digitale Vernetzung. Lernfelder 10-12, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220108-5.

Handelt die Lernfelder LF10b, LF10d, LF11b und LF11d abwechselnd ab. LF12 gilt für die Fachrichtungen b und d gemeinsam, LF12d erhält ab S. 435 überraschend einen gesonderten Teil. Außerdem: Kapitel 4 (LF 11d) verweist immer wieder auf Kapitel 3 (LF11b). Demnach bräuchte die FR 'd' also auch den Inhalt von FR 'b'.

Ernesti, Johannes und Peter Kaiser: Python 3. Das umfassende Handbuch, 2. korrigierter Nachdruck der 7., aktualisierten Aufl., Print, Bonn: Rheinwerk, 2024, ISBN: 978-3-8362-9129-3.
Tiefergehendes Nachschlagewerk für Details.

IHK/ZPA: Fachinformatiker[,] Fachinformatikerin. Fachrichtung Digitale Vernetzung. Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachinformatiker / zur Fachinformatikerin v. 5. März 2020, hrsg. v. ZPA Nord-West, 2. Aufl., Print, Köln: u-form, 2024 (= Prüfungskatalog für die IHK-Abschlussprüfung).
Bricht den Rahmenlehrplan auf konkretere Prüfungsaspekte herunter. Enthält - wie alle Prüfungskataloge - auch die für alle gleichen LF01 - LF09.

Klein, Bernd: Einführung in Python 3. Für Ein- und Umsteiger, 4., vollständig überarb. Aufl., Print, München: Hanser, 2021, ISBN: 978-3-446-46379-0, Bietet Schritt für Schritt ausführliche Erklärungen.

Schwichtenberg, Holger: PowerShell 7 und Windows PowerShell 5. Das Praxisbuch. Für Windows, Linux und macOS, 6., aktualisierte Aufl., Print, Bonn: Hanser, 2024, ISBN: 978-3-446-48195-4.
Ein Brückenschlag zwischen Unix / Linux u. Windows in Sach Shell-Programming.

FIDV/Lernfeld 12d: Cyber-physische Systeme kundenspezifisch optimieren

Christiansen, Jennifer: Lernkarten Fachinformatiker/in Digitale Vernetzung: Prüfungsvorbereitung. Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung, hrsg. v. Princoso, Print, 2024.
Sehr spezialisierte Lernkarten. Gut fürs Repetitorium. Braucht den Kontext.

Dannoritzer, Güther, Jürgen Gratzke, Heiko Käppel, Richard Wegers und Dominik Weng: Fachstufe II[:] Fachinformatiker/-in Systemintegration, Fachinformatiker/-in Digitale Vernetzung. Lernfelder 10-12, hrsg. v. Jürgen Gratzke, 1. Aufl., Print, Köln: Westermann, 2022 (= IT-Berufe), ISBN: 978-3-14-220108-5.
Handelt die Lernfelder LF10b, LF10d, LF11b und LF11d abwechselnd ab. LF12 gilt für die Fachrichtungen b und d gemeinsam, LF12d erhält ab S. 435 überraschend einen gesonderten Teil. Außerdem: Kapitel 4 (LF 11d) verweist immer wieder auf Kapitel 3 (LF11b). Demnach bräuchte die FR 'd' also auch den Inhalt von FR 'b'.

IHK/ZPA: Fachinformatiker[,] Fachinformatikerin. Fachrichtung Digitale Vernetzung. Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachinformatiker / zur Fachinformatikerin v. 5. März 2020, hrsg. v. ZPA Nord-West, 2. Aufl., Print, Köln: u-form, 2024 (= Prüfungskatalog für die IHK-Abschlussprüfung).
Bricht den Rahmenlehrplan auf konkretere Prüfungsaspekte herunter. Enthält - wie alle Prüfungskataloge - auch die für alle gleichen LF01 - LF09.

Zeit- und Selbstmanagement

Allen, David: Wie ich die Dinge geregelt kriege. Selbstmanagement für den Alltag, 10. Aufl., Print, München: Piper, 2024, ISBN: 978-3-492-30720-8.
Deutsche Version von 'Getting Things Done'. Eine prozessorientierte Methode zum Umgang mit Anforderunen.

Carroll, Ryder: Die Bullet Journal Methode. Verstehe deine Vergangenheit, ordne deine Gegenwart, gestalte deine Zukunft, übers. v. Viola Krauß (aus dem Englischen), 10. Aufl., Print, Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2025 (= rororo), ISBN: 978-3-499-63340-9.
Auf Flexibilität ausgelegte, prozessorientierte Methode zum Umgang mit Anforderungen.

Harvey, Sarah: Kaizen. Schritt für Schritt zu einem erfüllten Leben mit der japanischen Erfolgsformel, übers. v. Christina Raftery (aus dem. Englischen), Print, München: Irisiana, 2020, ISBN: 978-3-424-15376-7.
Macht schon allein haptisch den Willen zur Verbesserung sinnfällig. Inhaltlich sorgsam und anregend aufbereitet.

Küstenmacher, Werner Tiki: simplify your life. einfacher und glücklicher leben. mit Lothar Seiwert, 17., aktualisierte Aufl., Print, Frankfurt u. New York: Campus Verlag, 2016, ISBN: 978-3-593-39449-7.
Ganzheitlicher Ansatz zum Umgang mit Anforderungen. Auf den Beruf zielen besonders das Zeit- und Selbstmanagement (Kap. 3 +7).

Necharo, Haruki: Kaizen - die japanische Philosophie für eine erfülltes Leben. Wie Sie mit einfachen, täglichen Verbesserungen langfristig Ihre Ziele erreichen, 10. Aufl., Print, Fulda: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2022 (= rororo), ISBN: 978-3-499-63340-9.
Reist die Aspekte des Themas für einen ersten Eindruck an.

Saito, Michal: Kaizen im Alltag. Wie Sie das japanische Prinzip der stetigen Verbesserungen anwenden. So erreichen Sie Schritt für Schritt nachhaltige Veränderungen in allen Lebenslagen, Print, o.O.: [Amazon Fulfillment].
Präsentiert den kleinen Kern mit vielen fremden Anhängseln und großer pädagogischer Attitüde.

Sprache

Dudenredaktion [Hrsg.]: Crashkurs Rechtschreibung. Das Übungsbuch für Ausbildung und Beruf. nach den neuen amtlichen Regeln [v. 2024], 5., aktualisierte Aufl., Print, Berlin: Dudenverlag, 2024 (= Duden), ISBN: 978-3-411-73365-1.
Die Regeln in Kürze + abgestimmte Übungen.

Dies. [Hrsg.]: Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Regeln [v. 2024], 29., völlig neu bearb. u. erw. Aufl., Print, Berlin: Dudenverlag, 2024 (= Duden 1), ISBN: 978-3-411-04019-3.
Wenn's drauf ankommt lieber in Papier. Das unterstüzt das mäandernde Assoziieren.

Dudenredaktion [Hrsg.]: Die Grammatik. Struktur und Verwendung der deutschen Sprache. Satz - Wortgruppe - Wort, 10., völlig neu verfasste Aufl., Print, Berlin: Dudenverlag, 2022 (= Duden 4), ISBN: 978-3-411-04050-6.
Wenn man für die Rechtschreibung 'mal tiefer in der Grammatik wühlen muss.

Sonstiges

Desel, J. und M. Weske [Hrsg.]: Promise 2002 -Prozessorientierte Methoden und Werkzeuge für die Entwicklung von Informationssystemen, Proceedings des GI-Workshops undFachgruppentreffens (Potsdam, Oktober 2002), Bonn 2002.

Abkürzungen

a.a.O. ..... am angegebenen Ort
ebda. ..... ebenda
ifross ..... Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software
RDL ..... Referenzdownload am
vgl. ..... vergleiche
wp. ..... webpage = Webdokument ohne innere Seitennummerierung